Autor: Ing. Hana Potěšilová **Datum: 17. 10. 2026**

Metodický list pro robotickou pomůcku

Zařazení aktivity do RVP: https://prohlednout.rvp.cz/zakladni-vzdelavani/vzdelavaci-oblasti/inf

Očekávané výstupy aktivity dle RVP:

INF-INF-002-ZV9-005 – (Žák) Po přečtení jednotlivých kroků algoritmu vysvětlí celý postup a určí problém, který je daným algoritmem řešen.

INF-INF-002-ZV9-006 - Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení.

INF-INF-002-ZV9-008 - Průběžně ověřuje správnost vytvářeného postupu, zkouší program, opravuje chyby, posoudí efektivitu postupu, programu.

Cílené dimenze informatického myšlení: Algoritmizace, optimalizace a programování

Další vzdělávací cíle aktivity:

Afektivní - Žák se učí pracovat ve dvojici, sdílet jednoho robota a společně plánovat trasu. Rozvíjí schopnost formulovat svůj nápad, naslouchat návrhům partnera a vyjednávat o nejlepším řešení.

Psychomotorický - Žák se učí přesné koordinaci ruky a oka spolu s jemnou motorikou při mačkání tlačítek a manipulaci s robotem. Zároveň dochází skrze pohyb robota k rozvoji prostorové představivosti a pravolevé orientace.

Kognitivní – viz. Očekávané výstupy aktivity dle RVP

Technologické a materiální zajištění: Počítače (1 počítač/2 žáci), Terrapin´s Bee-Bot Online Emulator dospupný na: https://beebot.terrapinlogo.com/, Programovatelná robotická pomůcka Bee-Bot (1 pomůcka/2 žáci), fyzická mapa pro pohyb Bee-Bota s čísly, pracovní list pro žáky „Přirozená čísla“

Průvodce aktivitou:

Cílem aktivity je propojení matematických znalostí (poznávání přirozených čísel) s rozvojem informatického myšlení (tvorba algoritmu, testování a ladění kódu). Žáci si prakticky vyzkouší implementovat řešení z virtuálního prostředí do fyzické reality, kterou budou na konci hodiny prezentovat svým spolužákům.

Popis aktivity:

1. Úvod

Žáci jsou uvedeni do role „programátorů“, kteří mají za úkol navést robota Bee-Bot přes číselné bludiště. Žákům bude vysvětleno, že algoritmy řídí počítače i roboty kolem nás. Stejně jako v reálném životě má robot svá pravidla – smí vstoupit jen na bezpečná políčka (přirozená čísla) a musí se vyhnout nebezpečným místům.

2. Instruktáž

Žáci utvoří dvojice (vhodné je kombinovat pokročilejšího žáka se slabším, což podporuje vzájemnou spolupráci a rozvoj komunikačních dovedností). Každá dvojice obdrží počítač se simulátorem, fyzického robota Bee-Bot, fyzickou podložku a sadu příkazových kartiček s popisem.

Pravidla a časový rámec:

- Cílem cesty robota je projít bludištěm jen přes políčka s přirozenými čísly.
- Na řešení úkolu (simulace + fyzické testování) je vyhrazeno přibližně 20 minut čistého času (úklid se započítává samostatně po skončení aktivity).

3. Vlastní aktivita žáka

Žáci v online simulátoru zvolí možnost možnost nahrát vlastní soubor přes Upload a nahrají připravenou mřížku s čísly o rozměru 5 x 5.

Žáci dostanou startovní pozici a následně sestavují kód, kterým robota navedou tak, aby se přes co nejméně přirozených čísel dostal do cíle. V simulátoru si kód krokováním okamžitě ověří a v případě chyby jej opraví.

Po úspěšném odladění v simulátoru žáci ručně vyťukají odladěnou sekvenci příkazů přímo na hřbet fyzického Bee-Bota. Stisknutím tlačítka GO ověří, zda robot v reálném prostředí přesně zopakuje naprogramovanou trasu. Jako fyzickou mapu využijeme transparentní plastovou podložku s kapsami, do kterých zasuneme kartičky se stejnými čísly a na stejných pozicích, jako byly v simulátoru.

Žáci mají k dispozici pracovní list “Přirozená čísla”.

Úkol č. 1: Najdi jakoukoli cestu do cíle:

Příklad prvního řešení:

1,5	-0,1	-15	9,4	CÍL
23	1	100	-9	61
4	-3	5	14	72
72	0,3	29	6,3	8
150	START	13	58	43

Metodická poznámka: Existuje několik různých postupů, jak úkol vyřešit. Je však důležité vedoucími otázkami vést žáky k poznání, že každá změna směru robota představuje příkaz navíc. Žáci by si měli při práci s robotickou pomůckou sami uvědomit, že jakýkoliv úkon navíc prodlužuje čas vykonání algoritmu a zpomaluje dosažení cíle.

Autor: Ing. Hana Potěšilová **Datum: 17. 10. 2026**

Úkol č. 2: Dokážeš najít cestu s algoritmem dlouhým maximálně 9 kroků Bee-Bota?

1,5	-0,1	-15	9,4	CÍL
23	1	100	-9	61
4	-3	5	14	72
72	0,3	29	6,3	8
150	START	13	58	43

Metodicky: Robot vyjede ze startu a musí udělat tyto kroky: *otočit do doprava - rovně - rovně - rovně - otočit doleva - rovně - rovně - rovně - rovně*. Celkem se žák vejde do povolených max. 9 kroků Bee-Bota.

Alternativní cesta:

1,5	-0,1	-15	9,4	CÍL
23	1	100	-9	61
4	-3	5	14	72
72	0,3	29	6,3	8
150	START	13	58	43

Metodická poznámka: Tato cesta obsahuje stejný počet políček, ale k navedení robota je potřeba použít kroky: *otočit do doprava - rovně - otočit doleva - rovně - rovně - otočit doprava - rovně - rovně - otočit doleva - rovně - rovně*. Celkem jde o 11 kroků a tato cesta nesplňuje zadání úkolu č. 2.

4. Závěr

Dvojice žáků prezentují průjezd robota fyzickou mapou před třídou a vysvětlí, jaká pravidla museli při výběru cesty dodržet. Po prezentacích přejdeme ke krátké rozpravě o tom, jaké čísla na podložce byly nejzáludnější a jak žáci postupovali, když se jejich robot v emulátoru poprvé vydal špatným směrem. Žáci stručně zhodnotí, jak se jim ve dvojici spolupracovalo a jak si rozdělili role. Žáci uloží Bee-Boty do dobíjecích stanic, uklidí kartičky z podložky a vypnou počítače.